Questions de cours — Transformations du plan (réponses)

Symétrie axiale, symétrie centrale, translation, rotation, homothétie, propriétés de conservation, agrandissement et réduction

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les cinq transformations : symétries axiale et centrale, translation, rotation, homothétie ; reconnaître celle qui transforme une figure en une autre.
- ☐ Ce que chaque transformation conserve (longueurs, angles, aires, alignement, parallélisme).
- ☐ L'homothétie de rapport k ; l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les transformations	1 – 3	25 min
B	Homothétie, agrandissement, réduction	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Les transformations — 25 min

Déplacer une figure sans la déformer.

Q1 — Symétries

Définis le symétrique d'un point par rapport à une droite (d), puis par rapport à un point O.

Réponse

Symétrie axiale : M' est le symétrique de M par rapport à (d) si (d) est la **médiatrice** de $[MM']$ (« pliage »). Symétrie centrale : M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le **milieu** de $[MM']$ (« demi-tour »).

Application. $A(2\,;3)$ dans un repère : coordonnées de son symétrique par rapport à l'origine O ? par rapport à l'axe des abscisses ?

Solution

Par rapport à O : $(-2\,;-3)$. Par rapport à l'axe des abscisses : $(2\,;-3)$.

Q2 — Translation et rotation

Décris une translation et une rotation.

Réponse

Translation : glissement d'une figure selon une direction, un sens et une longueur donnés (par exemple « celle qui transforme A en B ») : toutes les figures se déplacent de la même façon. Rotation de centre O et d'angle α dans un sens donné : chaque point tourne autour de O d'un angle α, en restant à la même distance de O.

Application. Quelle transformation fait tourner une aiguille de montre de 12 h à 3 h ?

Solution

La rotation de centre le centre du cadran, d'angle $90°$, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Q3 — Propriétés de conservation

Que conservent les symétries, les translations et les rotations ?

Réponse

Elles conservent les **longueurs**, les **angles**, les **aires**, l'alignement et le parallélisme : l'image d'une figure est une figure superposable.

Application. Un triangle d'aire 12 cm^2 subit une rotation. Aire de l'image ? Un de ses angles mesure $50°$: et son image ?

Solution

12 cm^2 ; $50°$.

PARTIE B — Homothétie, agrandissement, réduction

25 min

Changer la taille sans changer la forme.

Q4 — L'homothétie

Décris l'homothétie de centre O et de rapport k. Que se passe-t-il si k est négatif ?

Réponse

L'image M' de M est sur la droite (OM) avec $OM' = |k| \times OM$; si $k > 0$, M' est du même côté que M par rapport à O ; si $k < 0$, de l'autre côté. Les longueurs sont multipliées par $|k|$: agrandissement si $|k| > 1$, réduction si $|k| < 1$.

Application. Une homothétie de rapport -2 : que deviennent les longueurs ? la figure est-elle « retournée » ?

Solution

Les longueurs sont multipliées par 2 ; la figure est de l'autre côté de O, retournée (comme par une symétrie centrale).

Q5 — Agrandissement et réduction

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, comment sont multipliées les longueurs, les aires et les volumes ?

Réponse

Longueurs $\times k$; aires $\times k^2$; volumes $\times k^3$. Les angles sont conservés.

Application. Une figure d'aire 5 cm^2 et un solide de volume 2 cm^3 sont agrandis à l'échelle 3. Nouvelle aire ? Nouveau volume ?

Solution

$5 \times 9 = 45$ cm^2 ; $2 \times 27 = 54$ cm^3.

Q6 — Retrouver le rapport

Comment trouve-t-on le rapport d'un agrandissement ou d'une réduction ?

Réponse

$k = \dfrac{\text{longueur sur la figure image}}{\text{longueur correspondante sur la figure de départ}}$; $k > 1$: agrandissement, $k < 1$: réduction.

Application. Une pyramide de hauteur 12 cm est coupée parallèlement à sa base à 4 cm du sommet. Rapport de la petite pyramide ? Son volume si la grande fait 360 cm^3 ?

Solution

$k = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3}$; volume $360 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^3 = \dfrac{360}{27} \approx 13{,}3$ cm^3.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Quelle transformation ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je vois . . .	**C'est . . .**
Une figure « pliée » le long d'une droite	Une symétrie axiale.
Une figure retournée par un demi-tour	Une symétrie centrale.
Une figure qui a glissé	Une translation.
Une figure qui a tourné autour d'un point	Une rotation.
Une figure agrandie ou réduite	Une homothétie (longueurs $\times \lvert k \rvert$).
Une aire ou un volume après agrandissement	$\times k^2$ ou $\times k^3$.